

2-2 · CTE, Window Function 분석 쿼리 · 실습 1.5H

Window Function 실습 — 순위·누적·전월 비교

행을 접지 않는 집계를 직접 돌려 상위 N개까지

수도권ICT 이노베이션스퀘어
데이터 엔지니어링 & RAG 파이프라인 160H · 3기

1.5시간 뒤에는

- ① GROUP BY 와 Window 의 차이를 행 수(3행 vs 9행)로 확인한다
- ② OVER 의 ORDER BY 유무로 전체합과 누적이 갈리는 것을 본다
- ③ ROW_NUMBER·RANK·DENSE_RANK 를 동점 데이터로 구별하고 LAG 로 전월 비교
- ④ WHERE rn = 1 실패를 보고 CTE 로 감싸 상위 N개 패턴을 완성한다

monthly_sales 9행이 그대로 있어야 합니다 — 값이 다르면 CTE 실습 1단계로 돌아가 다시 준비

일곱 단계 — 비교부터 이동 평균까지

5단계는 동점용 생활 행이 있어 10행입니다. WINDOW w AS (...) 로 OVER 반복을 줄이고, 7단계는 미니 과제

1~2. 비교	3. 순위	4. 전월 대비	5~6. 모으기·상위 N	7. 이동 평균
GROUP BY vs Window · ORDER BY 유무	순위 함수 3종 + 동점 실험	LAG 로 prev·diff·pct_change	WINDOW w · WHERE rn 실패 → CTE	ROWS BETWEEN 2 PRECEDING

1단계

같은 SUM(amount) — 접히는가, 옆에 붙는가

GROUP BY category

3행으로 접힌다

- 전자 3800 · 잡화 2000 · 식품 2400
- 개별 월 데이터가 사라진다
- 「이 달이 몇 %」를 한 쿼리로 못 구한다

VS

SUM OVER (PARTITION BY)

9행 그대로, 옆에 cat_total 이 붙는다

- 전자 세 행 모두 cat_total 3800
- $\text{amount} * 100.0 / \text{cat_total} = \text{pct}$
- 전자 1월 pct 31.6 (1200/3800) 이면 성공

ORDER BY 하나로 결과가 달라진다 — 전자만

ORDER BY 없음 · total_no_order

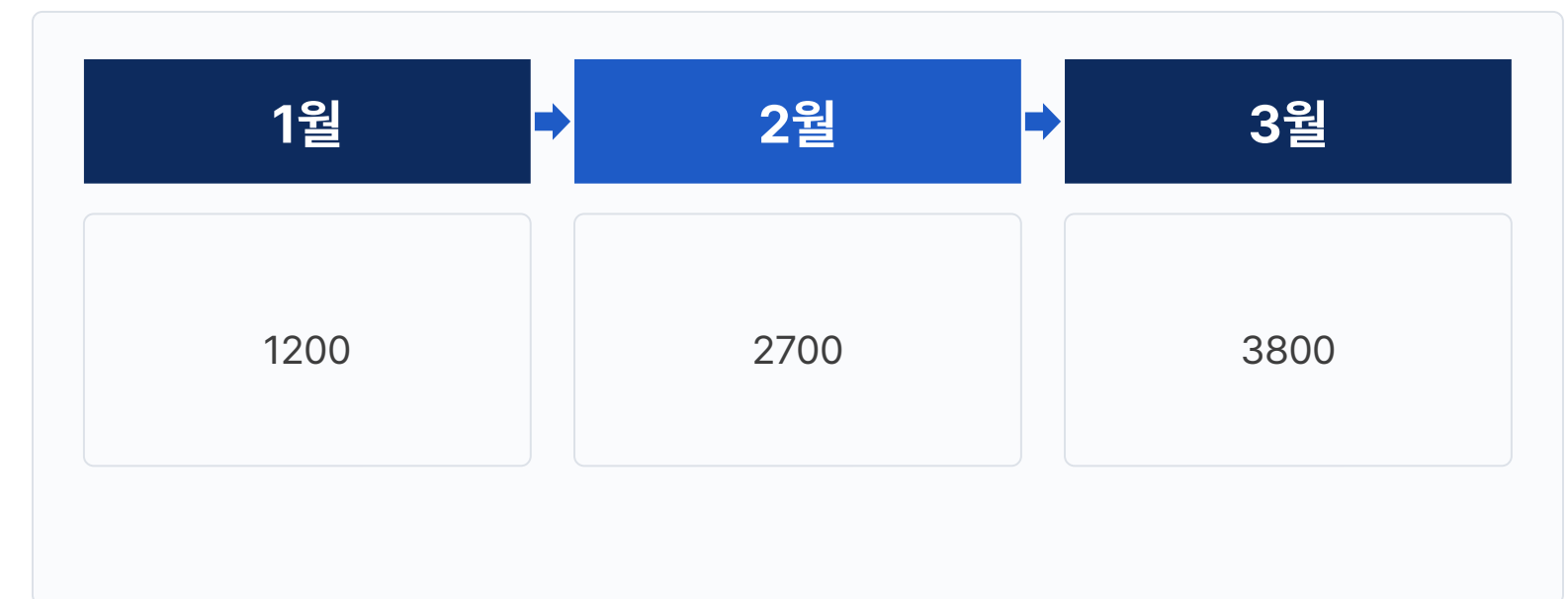
창 = 파티션 전체



VS

ORDER BY ym · running_total

창 = 처음부터 현재 행까지



생활 2026-01 1200 을 넣으면 세 함수가 같린다

amount (category)	ROW_NUMBER	RANK	DENSE_RANK
1200 (전자·생활)	1, 2	1, 1	1, 1
800 (식품)	3	3 (건너뛰)	2
400 (잡화)	4	4	3

이 차이가 「상위 N개」의 결과 개수를 바꾼다

동점이 없는 원래 데이터에선 세 값이 모두 같다 — INSERT ('생활', '2026-01', 1200) 뒤 2026-01 만 ORDER BY amount DESC

LAG — 앞 행의 값을 가져와 전월 대비 증감을 계산한다

prev_amount	LAG(amount) OVER (PARTITION BY category ORDER BY ym)
diff	amount - LAG(amount) OVER (...)
pct_change	ROUND(diff * 100.0 / LAG(amount) OVER (...), 1)
각 카테고리 첫 달	prev_amount · diff · pct_change 모두 NULL (앞 행이 없다)
전자 2월	diff 300 · pct_change 25.0 이면 성공

첫 행의 NULL 이 거슬리면 LAG(amount, 1, 0) 처럼 세 번째 인자로 기본값 — 단, 0 으로 나누면 증감률이 NULL 이 된다

상위 N개 — WHERE 에 바로 쓰면 실패, CTE 로 감싸면 성공

실패 — WHERE rn = 1

Unknown column 'rn' in 'where clause'

성공 — CTE 로 한 겹

달마다 한 행, 그 달의 1위 카테고리

VS

SELECT ...

WHERE rn = 1

ROW_NUMBER() ... AS rn

WHERE 는 2번, Window 는 5번

WITH ranked AS

FROM ranked

WHERE rn = 1

ROW_NUMBER() ... AS rn

rn 이 실제 컬럼

바깥에서 거른다

ROW_NUMBER 와 RANK — 결과 개수가 다르다

ROW_NUMBER · rn = 1⁰¹

1월 전자·생활 동점 — 하나만
세 달 모두 전자 (실측, 보장 없음)

RANK · rnk = 1⁰²

2026-01 이 두 행(생활·전자)
공동 1위를 모두 본다

이동 평균 (과제)⁰³

ROWS BETWEEN 2 PRECEDING
AND CURRENT ROW
전자: 1200 → 1350 → 1266.7

ROWS BETWEEN 은 창 의 범위를 직접 지정 — 「2칸 앞부터 현재 행까지」. 첫 달은 자기 자신, 둘째 달은 2개월 평균

이 값이 나왔으면 통과

- 1 GROUP BY 3행, Window 9행 — 전자 cat_total 3800, 1월 pct 31.6
- 2 total_no_order 3800·3800·3800, running_total 1200→2700→3800
- 3 동점 1200 둘: rn 1·2, rnk 1·1 다음 3, dense 1·1 다음 2
- 4 LAG: 첫 달 NULL, 전자 2월 diff 300 · pct_change 25.0
- 5 WHERE rn = 1 은 Unknown column, CTE 로 감싸면 3행(세 달 모두 전자)
- 6 이동 평균 전자: 1200 → 1350 → 1266.7

2-2 · 실습 1.5H 마무리

다음은 정리·회고 (0.5H)

오늘 문법을 한 장으로 모으고, 동점 실험용으로 넣은 「생활」 행을 지워 실습 데이터를 정리합니다

✓ 문법 요약 표 — 하려는 일 → 문법 → 주의

✓ 생활 행 DELETE 후 COUNT(*) = 9

✓ 자주 겪는 오류 4가지

✓ 다음 회차 2-3 MongoDB 예고

남겨 둘 것

monthly_sales 는 2-4 ERD 실습에서 참고